

Principios de Economía

Clase 1

Introducción, la revolución capitalista, tecnología, población y crecimiento

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Introducción: ¿Qué es la economía?

Ejemplo de problema económico: la revolución capitalista

Las herramientas del economista: modelos, datos, narrativas

El modelo maltusiano

El modelo de elección de tecnología

Otras Cuestiones Relacionadas

1. Introducción: ¿Qué es la economía?

Contenidos del curso – Parte 1 (semanas 1 a 7)

Pregunta	Herramienta	Tema ¹	Semana
<i>¿Qué preguntas surgen de la revolución capitalista?</i> Creación de la riqueza, impacto ambiental, desigualdades	Medición del producto y la desigualdad	Mi1	1
<i>¿Por qué la revolución capitalista ocurrió cuando y donde ocurrió?</i> Búsqueda del beneficio y competencia → innovación y productividad	Rentas de la innovación, función de producción	Mi2	1
<i>¿Cómo tomar decisiones en entornos no estratégicos?</i> Modelos económicos: hacer lo mejor que se pueda	Optimización sujeta a una restricción	Mi3	2
<i>¿Cómo tomar decisiones cuando se interacciona con otros?</i> Interés propio, altruismo y cooperación	Teoría de juegos, equilibrio de Nash, experimentos	Mi4	3
<i>¿Por qué hay empresas y cómo se resuelven los conflictos de interés?</i> Fijación de salarios	Modelo principal-agente	Mi6	4
<i>¿Cómo interaccionan las empresas con sus clientes?</i> Empresas fijadoras de precios	Elasticidad, excedentes del consumidor y productor	Mi7	5
<i>¿Cómo funciona un mercado con muchos compradores y vendedores?</i> Empresas tomadoras de precios	Oferta y demanda, equilibrio del mercado	Mi8	6
<i>¿Cuándo son los mercados ineficientes y qué puede hacer el gobierno?</i> Externalidades y bienes públicos	Costes privados y sociales, impuestos pigouvianos	Mi10	7

¹ Temas según *La economía 2.0* de CORE: Mi = Microeconomía, Ma = Macroeconomía.

Contenidos del curso – Parte 2 (semanas 8 a 14)

Pregunta	Herramienta	Tema ¹	Semana
<i>¿Cómo funciona el mercado laboral de toda la economía?</i> Fijación de salarios, fijación de precios y desempleo.	El modelo del mercado laboral	Ma1	8
<i>¿Cómo consiguen el crédito, el dinero y los bancos ampliar (y a veces limitar) las oportunidades?</i>	Endeudamiento, préstamos e inversiones	Mi9 / Ma6	9
<i>¿Por qué la economía pasa por ciclos de expansión y contracción y cómo afecta eso al empleo?</i>	Ciclo de negocios	Ma3	10
<i>¿Cómo utiliza el gobierno su capacidad de generación de ingresos o de gasto para mejorar la economía?</i>	Política fiscal y desempleo	Ma5	11
<i>¿Cómo utilizan los bancos centrales su capacidad de crear dinero para estabilizar la economía?</i>	Política monetaria e inflación	Ma4	12
<i>¿Qué determina el progreso tecnológico, empleo y niveles de vida en el largo plazo?</i>	Crecimiento económico	Ma9	13
<i>¿Cómo se mide la disparidad de ingresos, la riqueza y el poder en la economía y qué se hace para modificarlos?</i>	Medidas de desigualdad, política de redistribución	Ma2	14
<i>¿Cómo se está destruyendo el medio ambiente y qué podemos hacer al respecto?</i>	Cambio climático y contaminación	Ma8	14

¹ Temas según *La economía 2.0* de CORE: Mi = Microeconomía, Ma = Macroeconomía.

¿Qué es la economía?

¿Cuál es el problema más acuciante que deberían abordar los economistas? (2024–25)



Fuente: [CORE Econ](#), encuesta global a estudiantes de economía.

uc3m | Universidad
Carlos III
de Madrid

[illegible]

UC3M



“Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”: producción, consumo y acumulación de riqueza (bienes y servicios intercambiables).

Adam Smith (1723–1790)

“Economía es el **estudio de la humanidad** en el negocio de la vida. Examina la parte de la acción individual y social que **está más próxima a la consecución del bienestar** y el uso de los requisitos materiales para su logro”: la riqueza como medio para el bienestar.

Alfred Marshall (1842–1924)





“La economía como ciencia que estudia el comportamiento humano como una **relación entre fines y medios escasos** que tienen usos alternativos.”

Lionel Robbins (1898–1984)



“La economía es una **relación entre personas** disfrazada de una relación entre cosas.”

Karl Marx (1818–1883)



A diferencia de “Podemos abstraernos de los **empresarios** y considerar que los servicios productivos se intercambian directamente entre sí.”

Léon Walras (1834–1910)



Es decir, la economía como una teoría de la decisión sin **almuerzo gratis**.

Milton Friedman (1912–2006)



Es decir, la economía es una **teoría de la decisión interactiva** – teoría de juegos.

John Nash (1928–2015) y John von Neumann (1903–1957)



... o la relación con la **naturaleza** y cómo preservarla.

Elinor Ostrom (1933–2012)

► Definición de CORE Econ:

*El estudio de cómo las personas **interactúan** entre ellas y con el entorno natural para proveerse de sus **medios de vida**, y cómo esto **cambia a lo largo del tiempo**.*

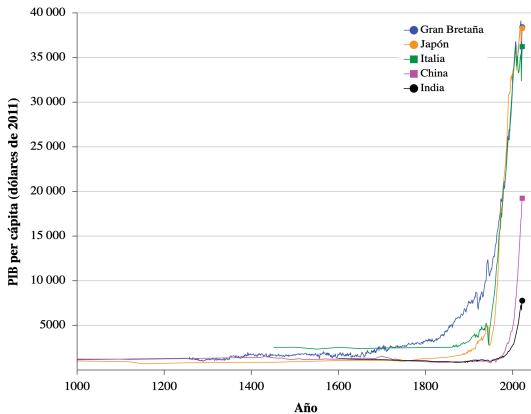
► Trata de:

- Cómo **adquirimos** nuestros **medios de vida**: comida, ropa, refugio, tiempo libre.
- Cómo **interactuamos**: compradores y vendedores, empleados y empleadores, ciudadanos y funcionarios, familias.
- Cómo interactuamos con el **entorno natural**: desde respirar hasta extraer materias primas.
- Cómo **cambia** todo esto con el **tiempo**.

2. Ejemplo de problema económico: la revolución capitalista

Nuestra primera pregunta

Rápido crecimiento en los estándares de vida medios desde 1700



Fuente: Maddison Project Database (2018). Gráfico adaptado de **CORE Econ** / Our World in Data.

Explora otros periodos y países: <https://tinyco.re/3290463>

► Plano hasta s.XVIII y muy rápido desde:

- Reino Unido $\approx$ 1700;
- Japón / Italia $\approx$ 1870
- China / India $\approx$ 1960

► Crecimiento “**Palo de hockey**”



► ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?

► ¿Qué hay de especial?

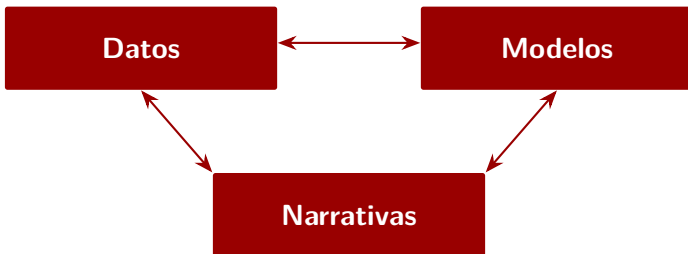
- ▶ **PIB (Producto Interior Bruto)**: valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo.
- ▶ **“Interior”**: producido dentro del territorio, sea cual sea la nacionalidad del productor.
- ▶ Para calcularlo:
 - ▶ Contamos bienes y servicios finales y sus precios.
 - ▶ **PIB nominal**: a precios del año corriente:

$$\text{PIB}_t = \sum_{i=1}^n p_{i,t} q_{i,t}$$

- ▶ Otras formas de medir el PIB: semana 10.
- ▶ El PIB tiene limitaciones:
 - ▶ Mide mal la economía informal y el bienestar.
 - ▶ Complica comparar en el tiempo y entre países.

3. Las herramientas del economista: modelos, datos, narrativas

- Combinando **tres componentes**:



- ▶ Varios **tipos de datos**:
 - ▶ **Ejemplos comunes**: PIB, PIB per cápita, inflación, deuda soberana, ingresos presupuestarios, gasto público, información socio-demográfica, precios de activos financieros, etc.
- ▶ Datos menos obvios en algunos **campos**:
 - ▶ economía de la educación: notas de los estudiantes.
 - ▶ economía política: resultados de las elecciones.
 - ▶ economía de la salud: pacientes en hospitales.
 - ▶ economía laboral: salarios.
 - ▶ economía del medio ambiente: emisiones.
- ▶ **Fuentes diversas**:
 - ▶ Observación directa, encuestas, registros administrativos.
 - ▶ Frecuencias variadas: diaria, mensual, trimestral, anual.
 - ▶ Diferentes niveles de agregación: municipios, regiones, países.
- ▶ **Nuevos tipos** con las nuevas tecnologías:
 - ▶ Redes sociales (X/Twitter), análisis de noticias, etc.

- ▶ La economía: decisiones e interacciones de millones de personas.
- ▶ Los modelos simplifican: lo esencial, sin los detalles.
- ▶ Cómo actúan los agentes y qué resulta de sus interacciones.
- ▶ **Equilibrio**: ningún agente tiene incentivos a desviarse.
- ▶ Muestran cómo responden los resultados a cambios externos (*shocks*).

Ceteris paribus: “todo lo demás constante”. El efecto de una variable, las demás fijas.

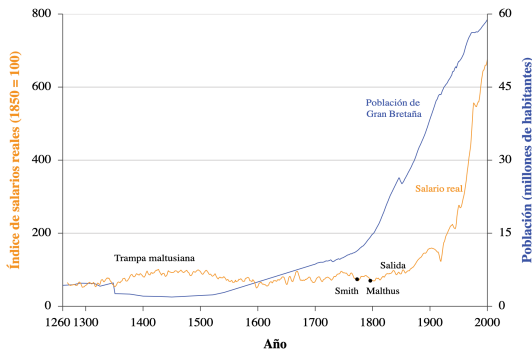
Borges, *Del rigor en la ciencia* (vídeo).

¿Qué es un **buen** modelo?

Cuatro características:

- ▶ Claro: ayuda a entender algo importante.
- ▶ Útil: sirve para mejorar el funcionamiento de la economía.
- ▶ Preciso: predicciones coherentes con la evidencia.
- ▶ Comunicativo: muestra dónde acordamos o discrepamos.

- ▶ **Salarios reales:** clave para el PIB per cápita.
- ▶ **Constantes 1260–1850: trampa maltusiana.**
- ▶ Desde 1850, **subida rápida:** $\times 7$ en 2000.
- ▶ El **gran escape**.
- ▶ ¿Qué explica esta evolución?



4. El modelo maltusiano

- ▶ Primero, los **600 años de estancamiento, 1260–1850**:
 - ▶ Aquí es útil un **modelo económico**.
 - ▶ El nuestro: la “**trampa maltusiana**” .
 - ▶ **Intuición**:

Avances tecnológicos → mejoras en los niveles de vida → aumento de población → se diluyen las mejoras en nivel de vida.

- ▶ Clave: la interacción entre **producción** y **demografía**.

► **Función de producción de comida:**

- Y: cantidad de comida producida (producto).
- X: cantidad de trabajo y tierra (inputs).

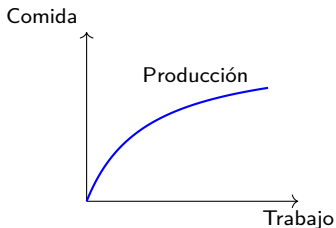
► Función de producción:

$$Y = f(X)$$

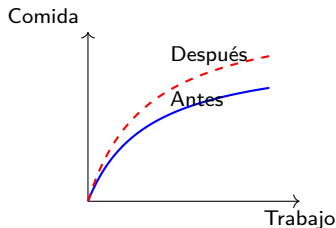
► **Supondremos:**

Notación matemática	Sentido matemático	Sentido económico
$f(0) = 0$	La función pasa por (0,0).	Sin insumos no hay producto.
$f(X) > 0$, si $X > 0$	La función es positiva si $X > 0$.	Insumos positivos, producto positivo.
$\frac{dY}{dX} > 0$	La función es creciente.	La producción aumenta con los inputs.
$\frac{d^2Y}{dX^2} < 0$	La función es cóncava.	Cada insumo extra añade menos (rendimientos decrecientes).

- ▶ Comida en función del trabajo (población), con tierra fija.
- ▶ Rendimientos decrecientes: cada trabajador extra produce menos.
- ▶ Mejora tecnológica: la curva se desplaza hacia arriba.



Sin cambio tecnológico

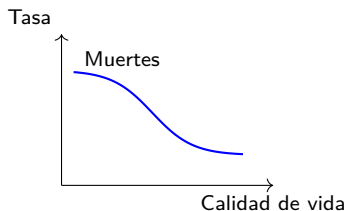


Mejora tecnológica

- ▶ ¿Qué pasa cuando se produce más comida?
- ▶ Sube la calidad de vida.
- ▶ Por simplificar, calidad de vida = comida.
- ▶ Y la población crece, por dos efectos:



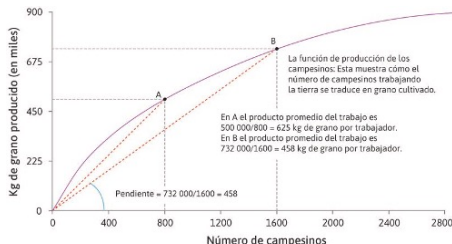
Efecto sobre natalidad



Efecto sobre mortalidad

Y si crece la población, ¿qué pasa con la calidad de vida?

Grano (producto) a partir de granjeros (trabajo), con la función de producción:



$$\text{Producto medio} = \frac{\text{Producto total}}{\text{Nº trabajadores}}$$

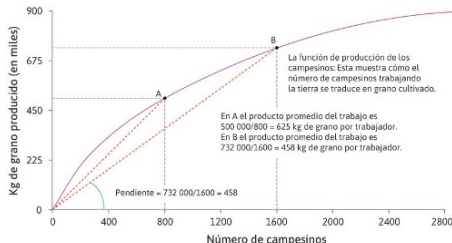
$$\text{En A: } \frac{500,000}{800} = 625$$

$$\text{En B: } \frac{732,000}{1,600} = 458$$

► Más trabajadores, ganancias de producción cada vez menores.

⇒ **Rendimientos marginales decrecientes.**

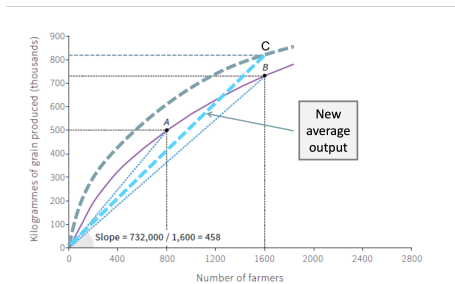
Grano (producto) a partir de granjeros (trabajo), con la función de producción:



$$\text{Producto medio} = \frac{\text{Producto total}}{\text{Nº trabajadores}}$$

- ▶ En B (equilibrio).
- ▶ Mejora la tecnología (shock).
- ▶ ¿Qué pasa con:
 - ▶ El producto?
 - ▶ Y el producto medio?

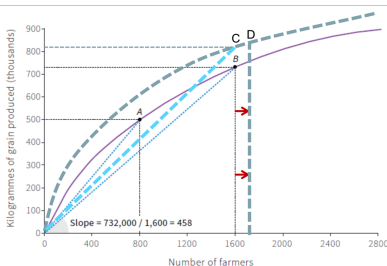
Cuando la tecnología mejora:



$$\text{En C: } \frac{820,000}{1600} = 513$$

- ▶ El producto medio sube, $B \rightarrow C$.
¿Por qué? Los mismos trabajadores producen más gracias a la tecnología.
⇒ Nuevo producto medio más alto.
- ▶ Y ahora, ¿la población?

Cuando la población aumenta:



- ▶ Más población, más granjeros.
- ▶ El producto total sube, el medio baja.

⇒ Rendimientos marginales decrecientes.

- En D:

$$\frac{1,024,000}{2000} = 512$$

- ▶ ¿Estamos mejor que en B?
- ▶ Más producto total, el medio apenas mejora.

Kilogrammes of grain produced (thousands)

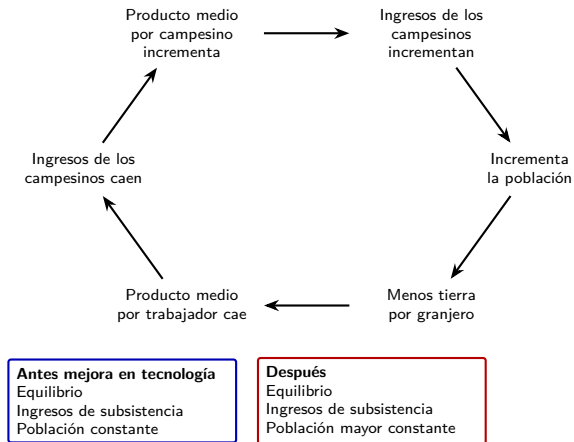
Number of farmers

Slope = $732,000 / 1,600 = 458$

Points A, B, C, D, E are marked on the graph.

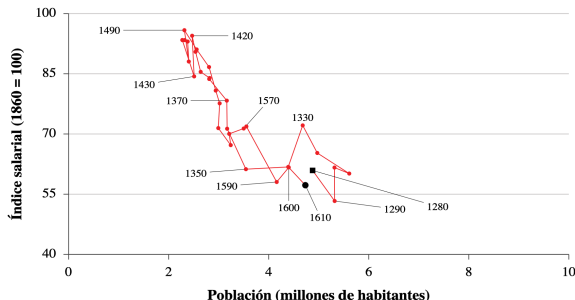
- ▶ La población crece mientras nacimientos $>$ muertes.
- ▶ Producto medio en E = Producto medio en B = 458
- ▶ Largo plazo: estancamiento en **subsistencia**, producto medio = 458.
- ▶ Equilibrio: **nacimientos = muertes**
 $\Rightarrow$ la población deja de crecer.
- ▶ La tecnología sube el producto; la calidad de vida no cambia.
- ▶ El crecimiento de la población anula las mejoras tecnológicas.

Resultado del modelo maltusiano



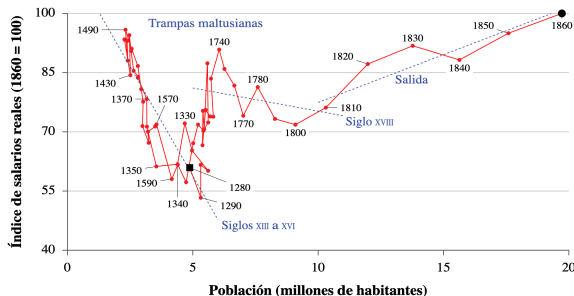
► Resultado clave:
la dinámica poblacional mantiene un nivel de subsistencia, pese a mejora tecnológica.

Índice de salarios y población:



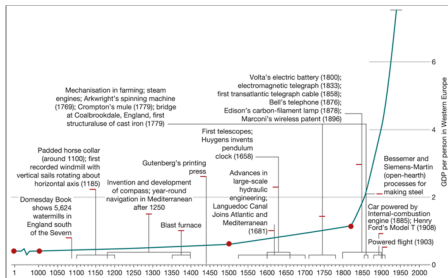
- ▶ Cae la población, suben los salarios.
- ▶ La **relación negativa** es clara.
- ▶ Entre **1280–1600**, **el modelo encaja con la realidad!**

- ▶ Es una buena explicación del estancamiento de 1280–1600;
- ▶ ¿explica también el gran escape?
- ▶ El mismo gráfico, ahora con el siglo XIX:



- ▶ ¡La relación negativa desaparece!
- ▶ El modelo maltusiano **no explica** el s.XIX.

- ▶ El modelo no es malo: algo cambió.
- ▶ ¿Qué empezó en Gran Bretaña hacia 1800?



- ▶ La Revolución Industrial: innovación a un ritmo sin precedentes desde mediados del s.XVIII.
- ▶ Tan rápida que la población ya no pudo anular las mejoras del nivel de vida.

5. El modelo de elección de tecnología

- ▶ Costes unitarios de los insumos:
 - ▶ 1 unidad de trabajo: $w = 10 \text{ €}$
 - ▶ 1 tonelada de carbón: $r = 20 \text{ €}$
- ▶ Coste total de 100m de paño:

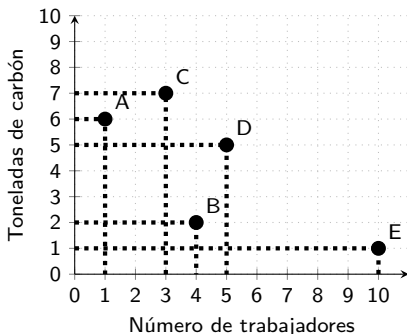
$$C = wL + rK$$

Tecnología	Trabajo (L)	Capital (K)	Coste total
A	1	6	130€
B	4	2	80€
C	3	7	170€
D	5	5	150€
E	10	1	120€

- ▶ ¿Qué tecnología elige la empresa?
 - ▶ B es la menos costosa $\Rightarrow$ isocoste más baja.
 - ▶ C y D están dominadas por A y B $\Rightarrow$ nunca se eligen.
- ▶ Ratio salario-capital (pendiente): trabajo relativamente barato $\Rightarrow$ tecnologías intensivas en trabajo

$$\frac{w}{r} = \frac{10}{20} = 0,5$$

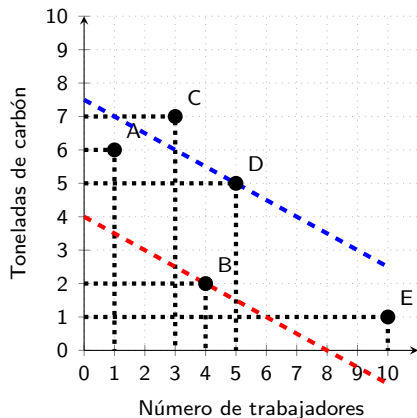
- ▶ Combinaciones de trabajo L y capital K que producen 100m. de paño.
- ▶ Unas tecnologías (A) dominan a otras (C): menos recursos.
- ▶ La empresa elige la tecnología más barata.
- ▶ C es más cara que A.
- ▶ Pero entre A y E, ¿cuál es más cara?



Tecnología	L	K	Output
A	1	6	100
B	4	2	100
C	3	7	100
D	5	5	100
E	10	1	100

→ Más intensiva en capital

→ Más intensiva en trabajo



- **Línea isocoste:** combinaciones de insumos con el mismo coste total.
- Dados los precios de los insumos, el **coste total**:

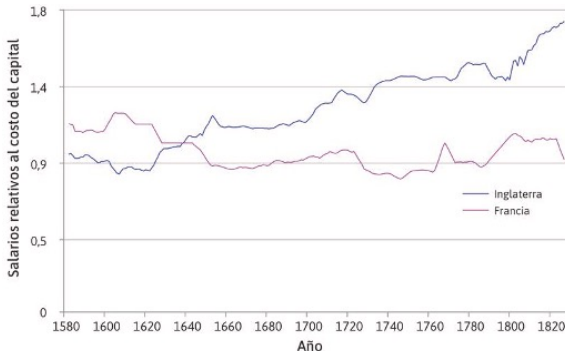
$$C = wL + rK \Leftrightarrow K = -\frac{w}{r}L + \frac{C}{r}$$

donde $\frac{w}{r}$ es la pendiente = ratio salario-capital

- **Más lejos del origen, más caro:** D cuesta más que B.

¿Por qué la Revolución Industrial ocurrió en Inglaterra y no en Francia?

- ▶ En Inglaterra el ratio salarios / coste del capital se disparó desde comienzos del s.XVII:
 - ▶ Un aumento de P , una caída de R , o ambos.
- ▶ De ahí, tecnologías más intensivas en capital en Inglaterra.
- ▶ Y un fuerte incentivo a innovar.



- ▶ El carbón mantiene su precio; el salario sube a 40€.

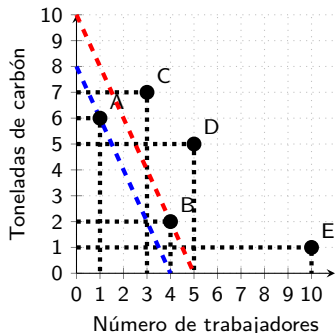
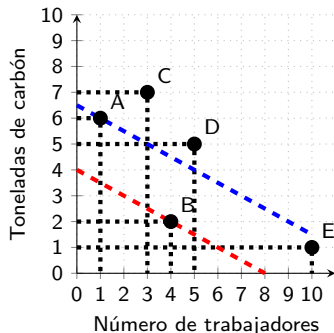
Tecnología	A	B	C	D	E
Trabajo	1	4	3	5	10
Capital	6	2	7	5	1
Coste inicial	130	80	170	150	120
Coste final	160	200	260	300	420

Coste unitario	Inicial	Final
Capital	20	20
Trabajo	10	40
w/r	-0.5	-2

Ratio salario-capital mayor (más negativo):
se favorecen las tecnologías intensivas en capital.

- ▶ ¿Qué tecnología ahora?
 - ▶ A es ahora la más barata, para el mismo producto.
 - ▶ D y C, nunca: dominadas por B y A.

Isocostes de los puntos A-B con $\{w = 10\text{€}, r = 20\text{€}\}$ y con $\{w = 40\text{€}, r = 20\text{€}\}$



- ▶ Trabajo más caro, **cambia la pendiente de la isocoste**:
 - ▶ Más vertical: las tecnologías intensivas en capital resultan más ventajosas.
- ▶ A se halla en una isocoste más cercana al origen:
 - ▶ De ahí, menor coste que B.
 - ▶ Más barata, mismo producto.
- ▶ Así, ¿se cambia de B a A!

6. Otras Cuestiones Relacionadas

El Gran Escape: la destrucción creativa

Joseph Schumpeter (1883–1950)

- ▶ **Destrucción creativa (Joseph Schumpeter, 1883–1950):** las nuevas tecnologías desplazan a las viejas, y a las empresas que no se adaptan.
- ▶ Creativa porque la quiebra libera trabajo y capital para nuevas combinaciones.
- ▶ ¿Tan sencillo?
 - ▶ No siempre: desajustes y el stock existente de trabajo y capital.
 - ▶ Y posibles costes sociales y medioambientales elevados.



- ▶ Sería *naïf* tomar los precios de los insumos como único factor del Gran Escape.
- ▶ Explicaciones alternativas:
 - ▶ La revolución científica en Europa y la Ilustración (siglos XVII y XVIII);
 - ▶ Las características políticas y culturales de los países;
 - ▶ Atributos como el trabajo duro y el ahorro;
 - ▶ La abundancia de carbón y el acceso a colonias.
- ▶ **David Landes** (1924–2013), historiador económico: las instituciones importan.
“Además, China carecía de las instituciones que favorecían el proceso acumulador de descubrir y aprender: escuelas, universidades, difusión del conocimiento en la sociedad, desafíos y competencia.”

1. **¿Qué es la economía?** → de Smith a CORE: interacciones, medios de vida, cambio en el tiempo.
2. **La revolución capitalista** → el palo de hockey del PIB per cápita desde 1700.
3. **Las herramientas del economista** → una buena pregunta, y datos + modelos + narrativas.
4. **El modelo maltusiano** → rendimientos decrecientes + demografía: subsistencia, s.XIII a s.XVII.
5. **El modelo de elección de tecnología** → isocostes y ratio salario-capital: trabajo caro, innovación intensiva en capital, el gran escape.
6. **Otras cuestiones relacionadas** → destrucción creativa, instituciones, otros factores.

Conceptos clave: PIB, ceteris paribus, función de producción, equilibrio, tecnología productiva, línea isocoste, ratio salario-capital.